행렬 대수

행렬의 곱, 전치, 그리고 실수와 다른 성질들

공학수학 II · 강의노트 §6.1 Example 풀이

1 행렬의 곱

문제. $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2 & -3\\ -5 & 4\end{pmatrix}$, $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 3 & 2\end{pmatrix}$일 때 (a) $\mathbf{AB}$, (b) $\mathbf{BA}$, (c) $\mathbf{A}^2$, (d) $\mathbf{B}^2$을 구한다.

풀이. (i,j) 성분은 앞 행렬의 i행과 뒤 행렬의 j열의 내적이다. 예를 들어 $(\mathbf{AB})_{11}=2(-1)+(-3)(3)=-11$.

답

$$\mathbf{AB}=\begin{pmatrix}-11 & 6\\ 17 & -22\end{pmatrix},\quad \mathbf{BA}=\begin{pmatrix}-32 & 27\\ -4 & -1\end{pmatrix},\quad \mathbf{A}^2=\begin{pmatrix}19 & -18\\ -30 & 31\end{pmatrix},\quad \mathbf{B}^2=\begin{pmatrix}19 & 6\\ 3 & 22\end{pmatrix}.$$

(a)와 (b)를 비교하면 $\mathbf{AB}\neq\mathbf{BA}$이다. 행렬의 곱은 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다.

2 $\mathbf{AA}^T$는 대칭행렬

문제. $\mathbf{A}$가 $m\times n$ 행렬이면 $\mathbf{AA}^T$가 대칭임을 보인다.

풀이. $\mathbf{AA}^T$는 $m\times m$ 정사각행렬이다. 전치의 성질 $(\mathbf{XY})^T=\mathbf{Y}^T\mathbf{X}^T$, $(\mathbf{X}^T)^T=\mathbf{X}$를 쓰면

$$(\mathbf{AA}^T)^T=(\mathbf{A}^T)^T\mathbf{A}^T=\mathbf{AA}^T.$$

따라서 $\mathbf{AA}^T$는 대칭이다. (같은 방법으로 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$도 대칭이다.)

3 $\mathbf{AB}=\mathbf{0}$이지만 $\mathbf{A}\neq\mathbf{0}$, $\mathbf{B}\neq\mathbf{0}$

풀이. 예를 들어

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\qquad \mathbf{B}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad \mathbf{AB}=\begin{pmatrix}1-1 & -1+1\\ 1-1 & -1+1\end{pmatrix}=\mathbf{0}.$$

더 간단히 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$도 된다. 실수와 달리 "곱이 0이면 어느 하나가 0"이 성립하지 않는다. (§6.6에서 보듯이, $\mathbf{AB}=\mathbf{0}$이고 둘 다 영행렬이 아니면 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$는 모두 특이행렬이다.)

4 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2\neq\mathbf{A}^2+2\mathbf{AB}+\mathbf{B}^2$

풀이. 분배법칙으로 전개하면

$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2=(\mathbf{A}+\mathbf{B})(\mathbf{A}+\mathbf{B})=\mathbf{A}^2+\mathbf{AB}+\mathbf{BA}+\mathbf{B}^2.$$

$\mathbf{AB}+\mathbf{BA}=2\mathbf{AB}$가 되려면 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$이어야 하는데, 이것은 일반적으로 성립하지 않는다. 예: $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$이면 $\mathbf{AB}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $\mathbf{BA}=\mathbf{0}$이므로 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$이지만 $\mathbf{A}^2+2\mathbf{AB}+\mathbf{B}^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix}$이다.

5 회전

문제. $\mathbf{a} = \langle 1, 1\rangle$을 $\theta = \pi/2$만큼 회전한 벡터 $\mathbf{b}$를 구한다.

풀이. 반시계 방향 회전은 회전행렬 $\mathbf{M}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$로 나타낸다.

> **답**
>
> $$\mathbf{b} = \mathbf{M}(\tfrac{\pi}{2})\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0$, $\|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| = \sqrt{2}$이므로 길이는 그대로이고 방향만 90° 돌았다.

6 이차형식의 행렬 표현

풀이. 뒤에서부터 곱하면

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} ax + \frac{b}{2}y \\ \frac{b}{2}x + cy \end{pmatrix} = ax^2 + \tfrac{b}{2}xy + \tfrac{b}{2}xy + cy^2 = ax^2 + bxy + cy^2.$$

비고. 계수 b를 대각선 밖의 두 자리에 반씩 나누어 넣으면 행렬이 대칭이 된다. 대칭으로 쓰는 것이 중요한데, §6.12에서 대칭행렬의 직교 대각화로 이차곡선을 판별할 때 이 표현을 쓴다.